LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

Zur Gliederung

Gliederung

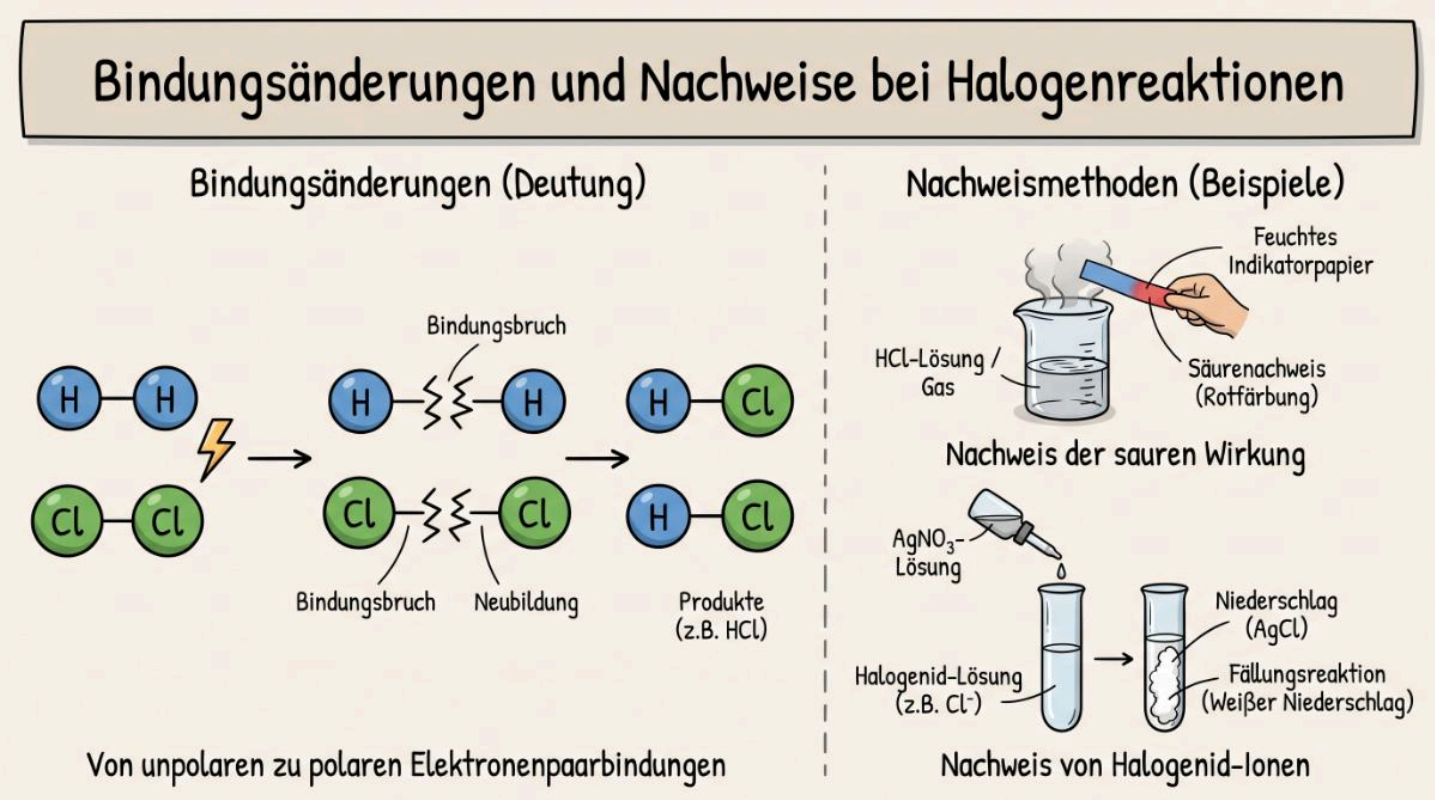
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten

Lernziel-ID `622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Änderungen der Bindungsverhältnisse im Verlauf von Halogenreaktionen deuten und geeignete Nachweismethoden angeben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen `3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92`

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen `e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

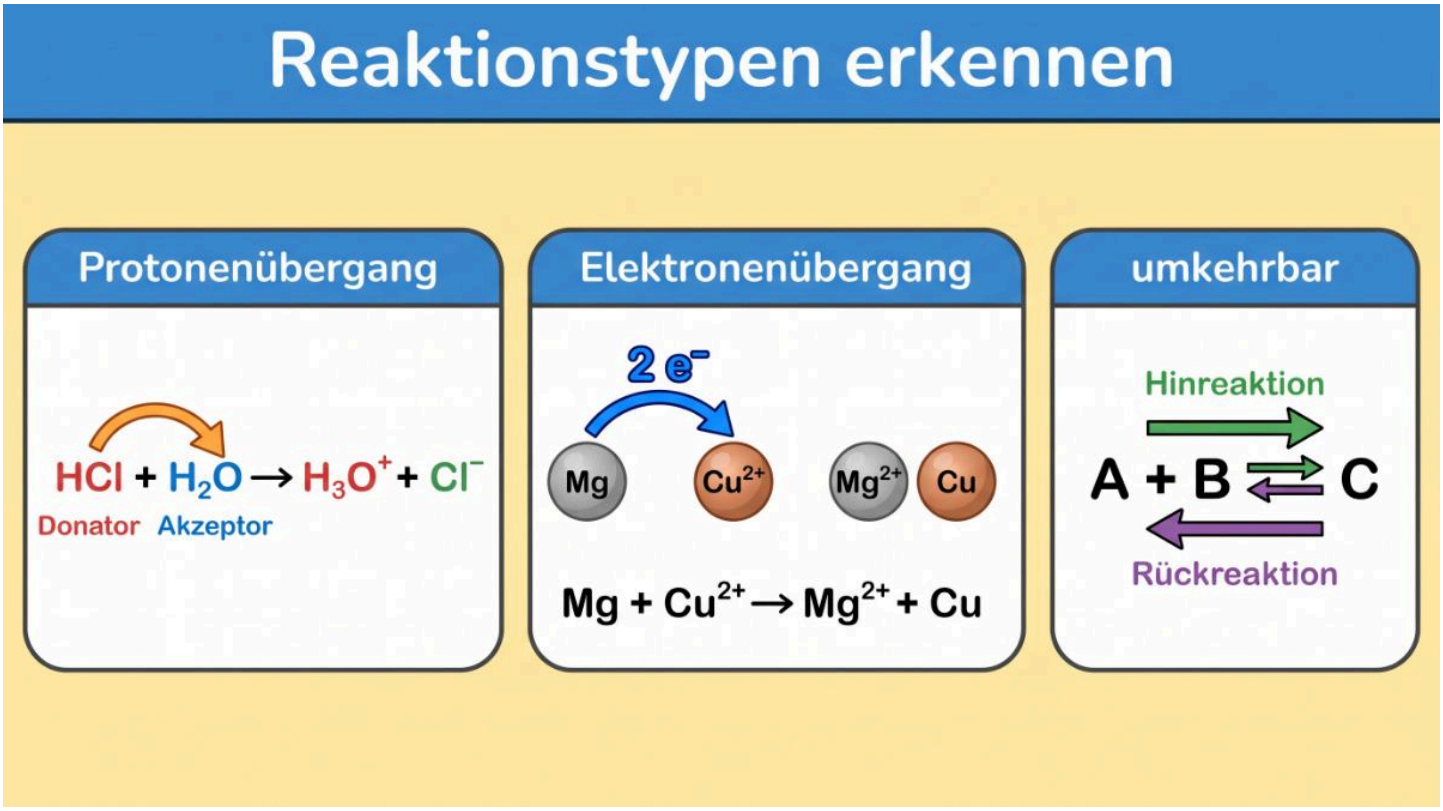
Ziel-Fingerprint
`sha256:66bf2903847d2d77b86c18e6133c00d2596ce5ffe62bd567e995f0914b5e6c28`

Feedback zu diesem Lernziel

Reaktionstypen mechanismisch einordnen

Lernziel-ID `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Reaktionsmechanismen, Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen und das Donator-Akzeptor-Prinzip nutzen, um Reaktionstypen zu bestimmen und zu erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen `3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92`

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Radikalische Substitution mechanistisch darstellen `e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30`

Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden `1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Reaktionstypen aus tatsächlichen Teilchenänderungen bestimmen `119f0da6-4f21-5e90-9697-34776e48691c`

Buch-Digest
`sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

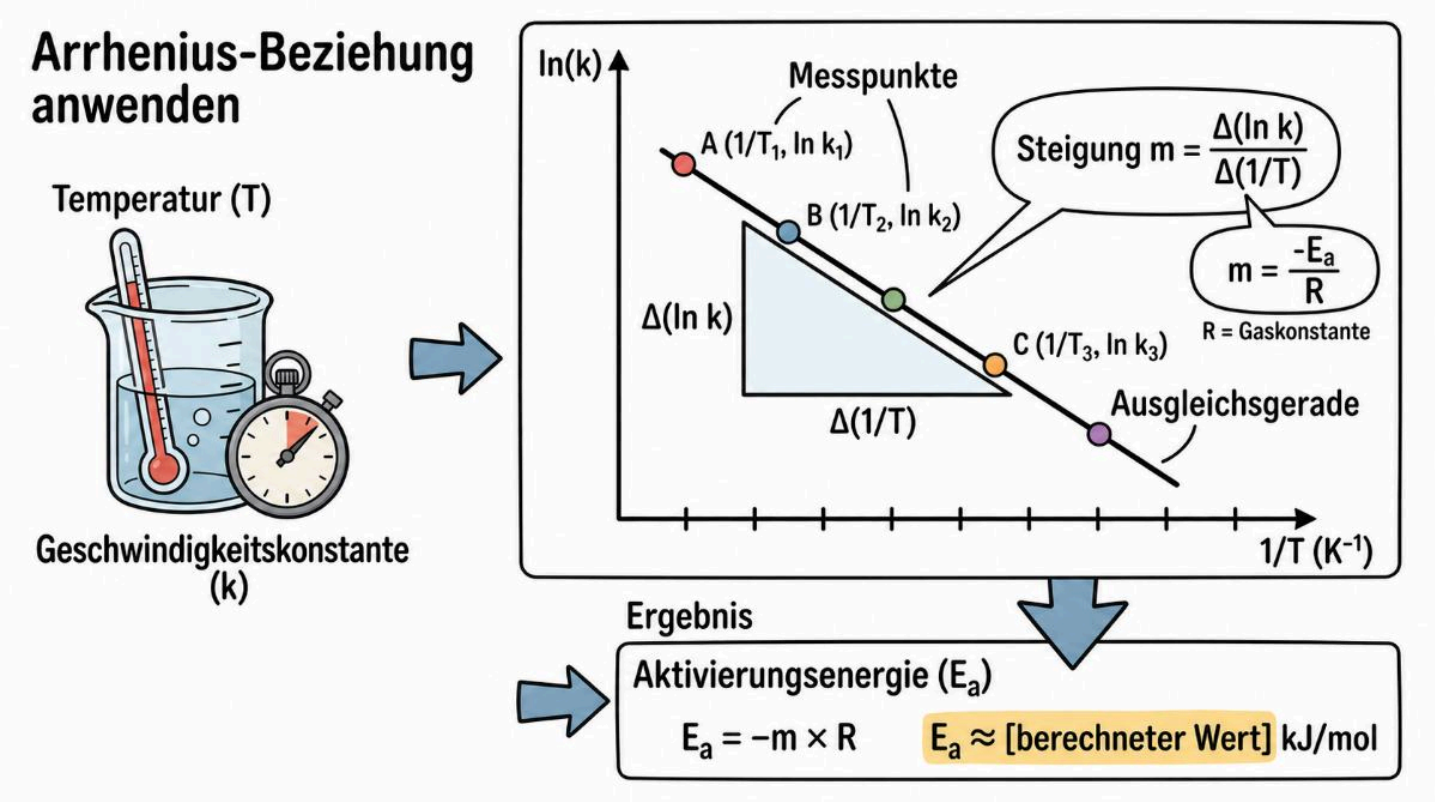
Ziel-Fingerprint
`sha256:22f27448ae888ff2e55d7dacc04acf128abcf0d70770bb2d36f57b947e13f6c2`

Feedback zu diesem Lernziel

Arrhenius-Beziehung anwenden

Lernziel-ID `e62c6c58-b688-59c3-8ac5-2cfc26ac22d7`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Temperaturabhängigkeit von Geschwindigkeitskonstanten mithilfe der Arrhenius-Beziehung Aktivierungsenergien ermitteln und unter den angegebenen Modellannahmen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Geschwindigkeiten bestimmen `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Arrhenius-Beziehung und lineare Steigung abrufen `50ea4d12-6da8-5a56-a79f-f518e105efd7`

Prüfung: Kinetikmodelle und Arrhenius `5b5ece8f-1559-547b-a1d1-3b5511446c70`

Buch-Digest
`sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

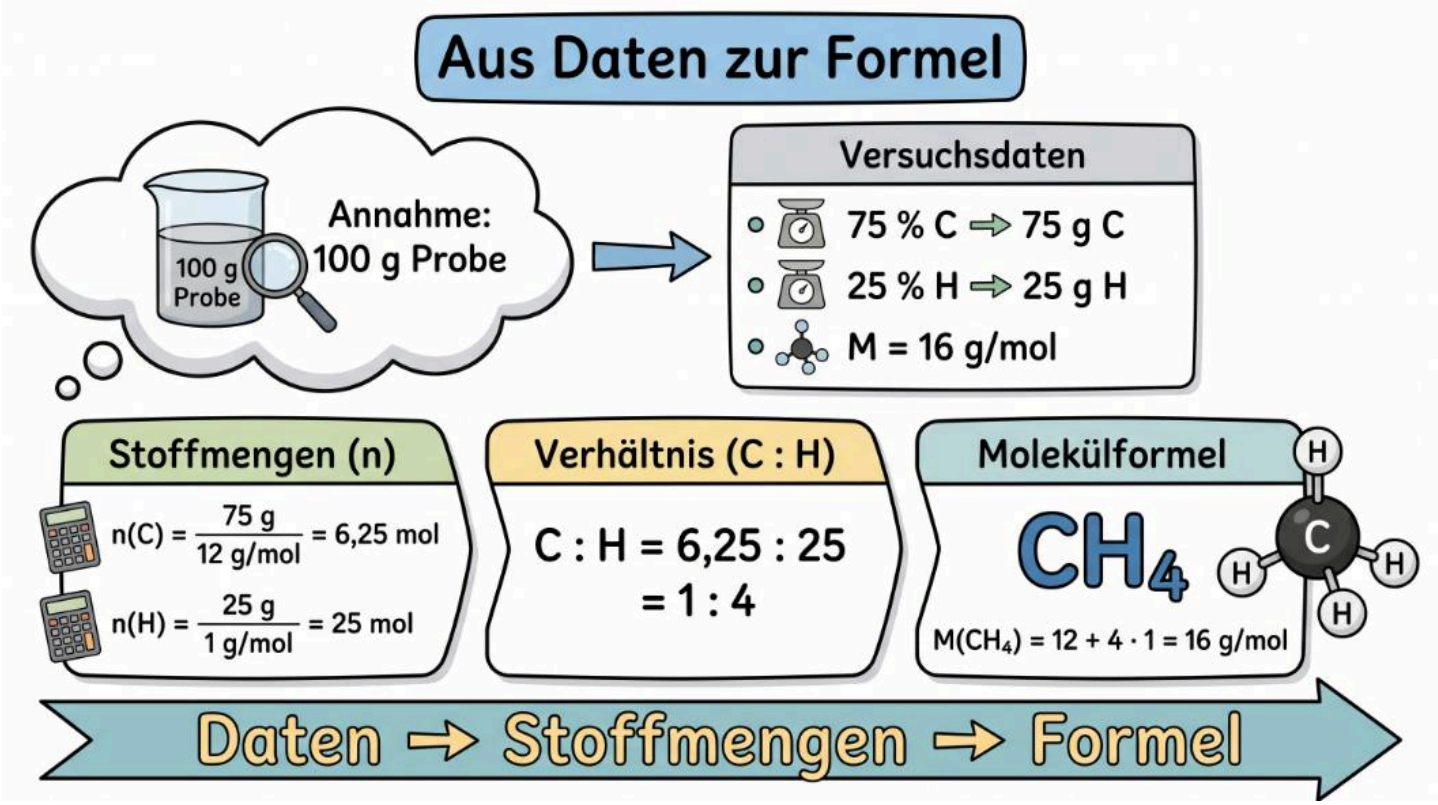
Ziel-Fingerprint
`sha256:2f91105c9135b752d1c7f19bc0a8e2e9c8d9237433558477ff6c1448d6bcc598`

Feedback zu diesem Lernziel

Relative Atommassen und Molekülformeln aus Daten bestimmen

Lernziel-ID `e675fa94-6e23-59c0-b376-4340bf44c00e`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Versuchsdaten zur Ermittlung relativer Atommassen und zur Molekülformelbestimmung gasförmiger Elemente und binärer Verbindungen auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Konstante Massenverhältnisse beschreiben `e0d05c36-eaac-4c75-8ead-3fd5bdafefca`

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe`

Buch-Digest
sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966

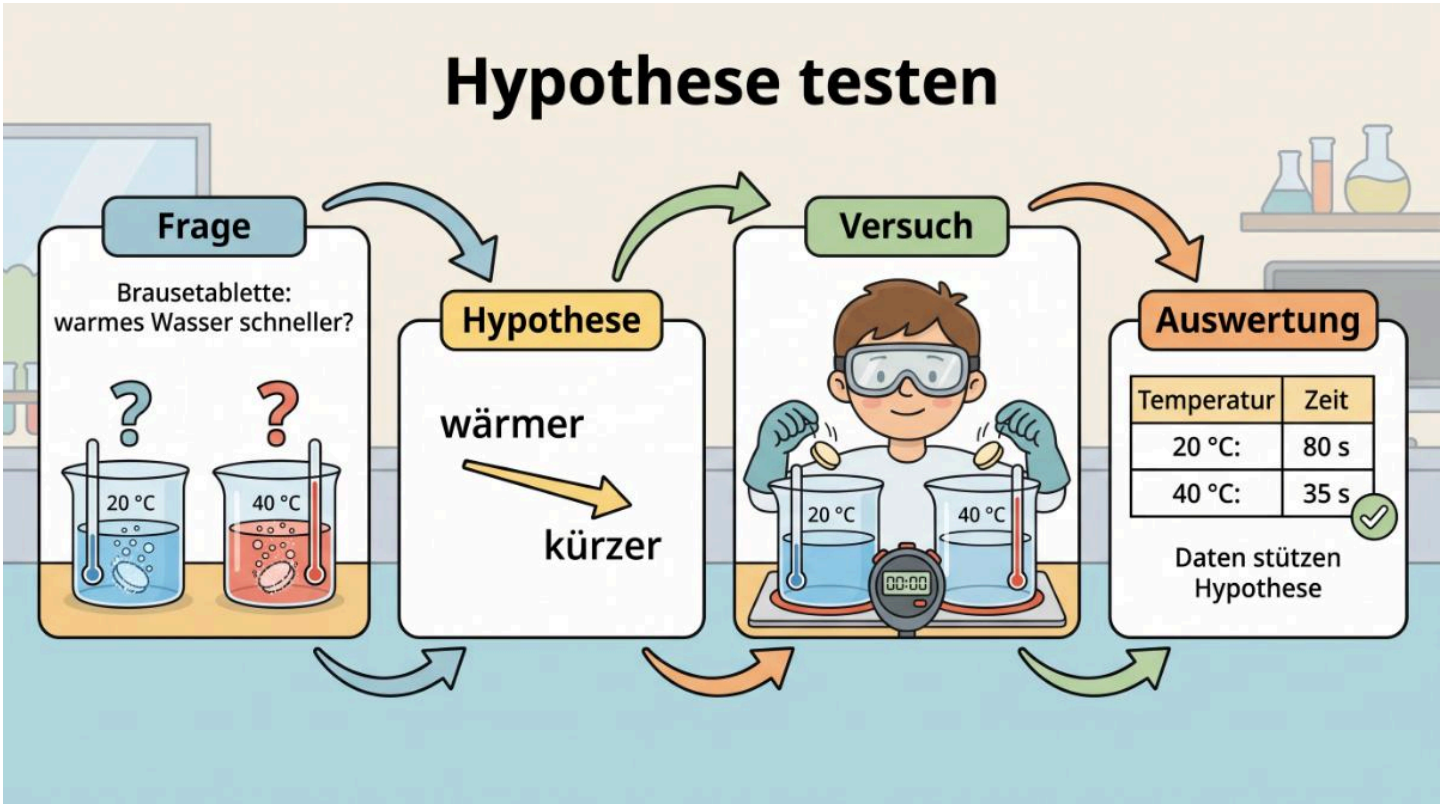
Ziel-Fingerprint
sha256:525aca33b5d90994a6ea25962f0ea53f22cc616c4670bcca34a6dcc9431c93e9

Feedback zu diesem Lernziel

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen

Lernziel-ID `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine angeleitete chemische Untersuchung zu einem Alltags- oder Technikphänomen sicher durchführen, vorgegebene Einflussgrößen und Arbeitsschritte beachten, Beobachtungen oder Messwerte nachvollziehbar protokollieren und erläutern, wie der Versuch die Ausgangshypothese prüft.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Chemische Untersuchungen selbst planen und durchführen `42391b16-bbae-5c77-84e1-d488e714167b`

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen `5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18`

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Buch-Digest
`sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

Ziel-Fingerprint
`sha256:92f51b1cba59a6815ef76e9e008073166aafab689c672f39c20e8791e7e6c17d`

Feedback zu diesem Lernziel

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren

Lernziel-ID `99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ergebnisse einer eigenen chemischen Untersuchung auf ihre Ausgangsfrage und Hypothese beziehen, die angewandten Methoden und Vorgehensweisen begründen, erkennbare Unsicherheiten oder Grenzen erläutern und konkrete Verbesserungen für eine weitere Untersuchung ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea` S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen `7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Eigene Salzwasser-Untersuchung vorstellen `2f53dea4-1ea9-59ad-bd2d-0492107627ee`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Eigene saure Proben qualitativ und quantitativ untersuchen `ab315f52-a9e3-5c1c-a404-7fb1a96a3eaf`

Buch-Digest `sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

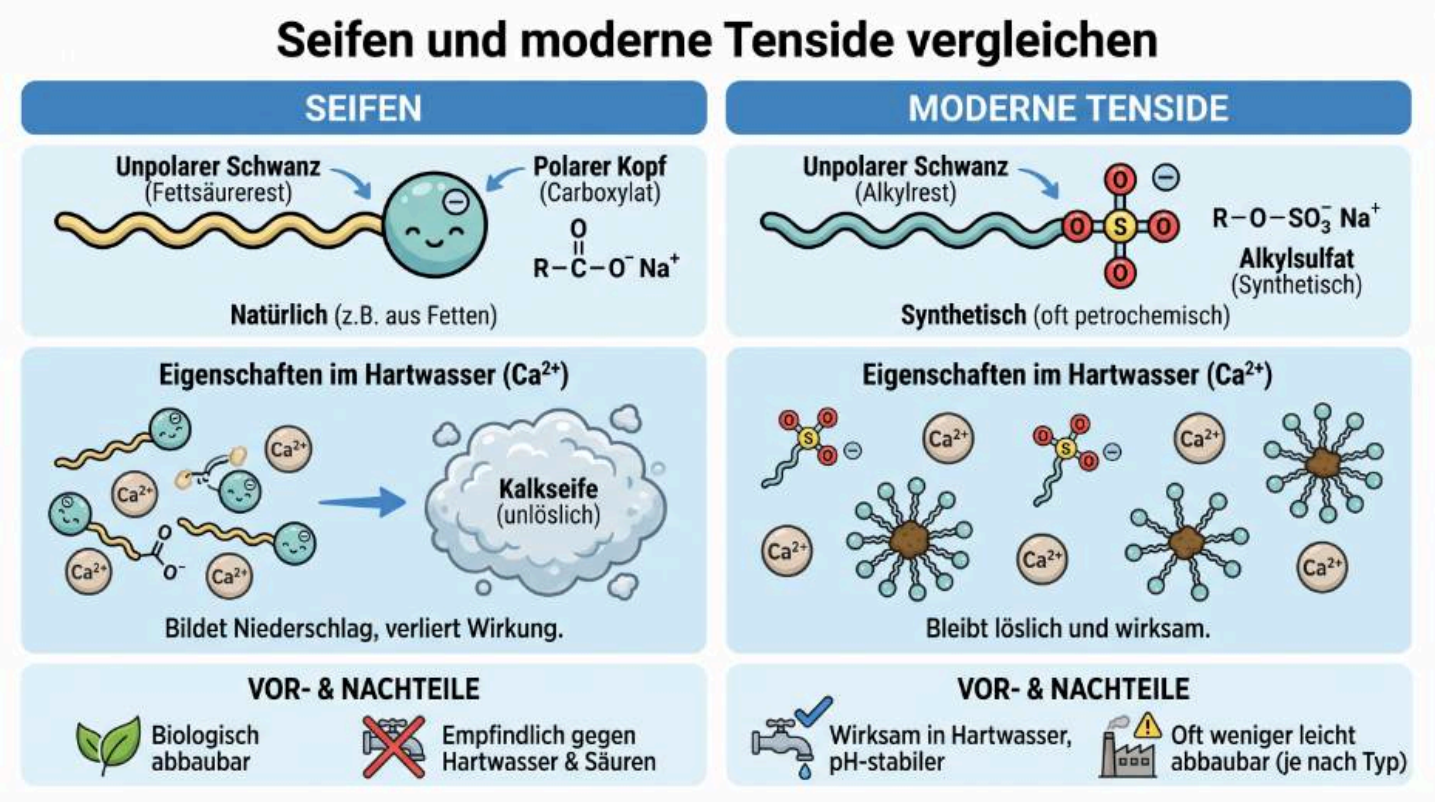
Ziel-Fingerprint `sha256:546357ed3d2196f07d1715bd98562fae53e9cb8224fd688b9af82b6aa9549e12`

Feedback zu diesem Lernziel

Seifen und moderne Tenside vergleichen

Lernziel-ID `e874ee60-4569-5830-81bf-11f86f0c63ac`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Seifen von modernen Tensiden anhand von Aufbau und Eigenschaften unterscheiden und Vor- sowie Nachteile verschiedener Tenside fachlich bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Micellenbildung deuten `6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

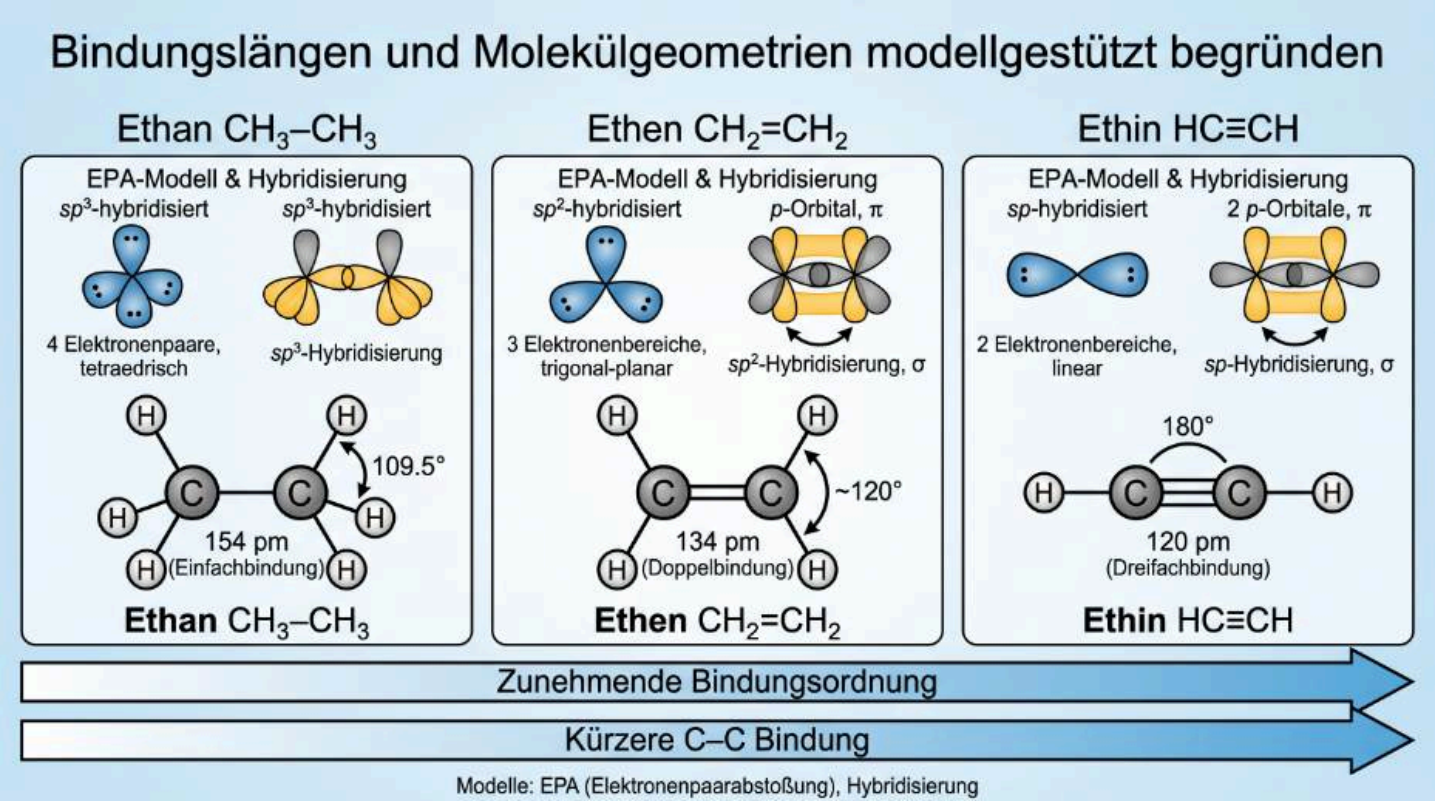
Ziel-Fingerprint
`sha256:0d5fb5f135770ac288c1fa2966b4e32fcd6c855474c757ae958583afabfa4af9`

Feedback zu diesem Lernziel

Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen

Lernziel-ID `e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann abweichende Bindungslängen und Molekülgeometrien in einfachen organischen Molekülen auf Basis des EPA-Modells und des Hybridisierungsmodells begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache Bindungswinkel mit dem EPA-Modell erklären `9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20`

Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen `37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

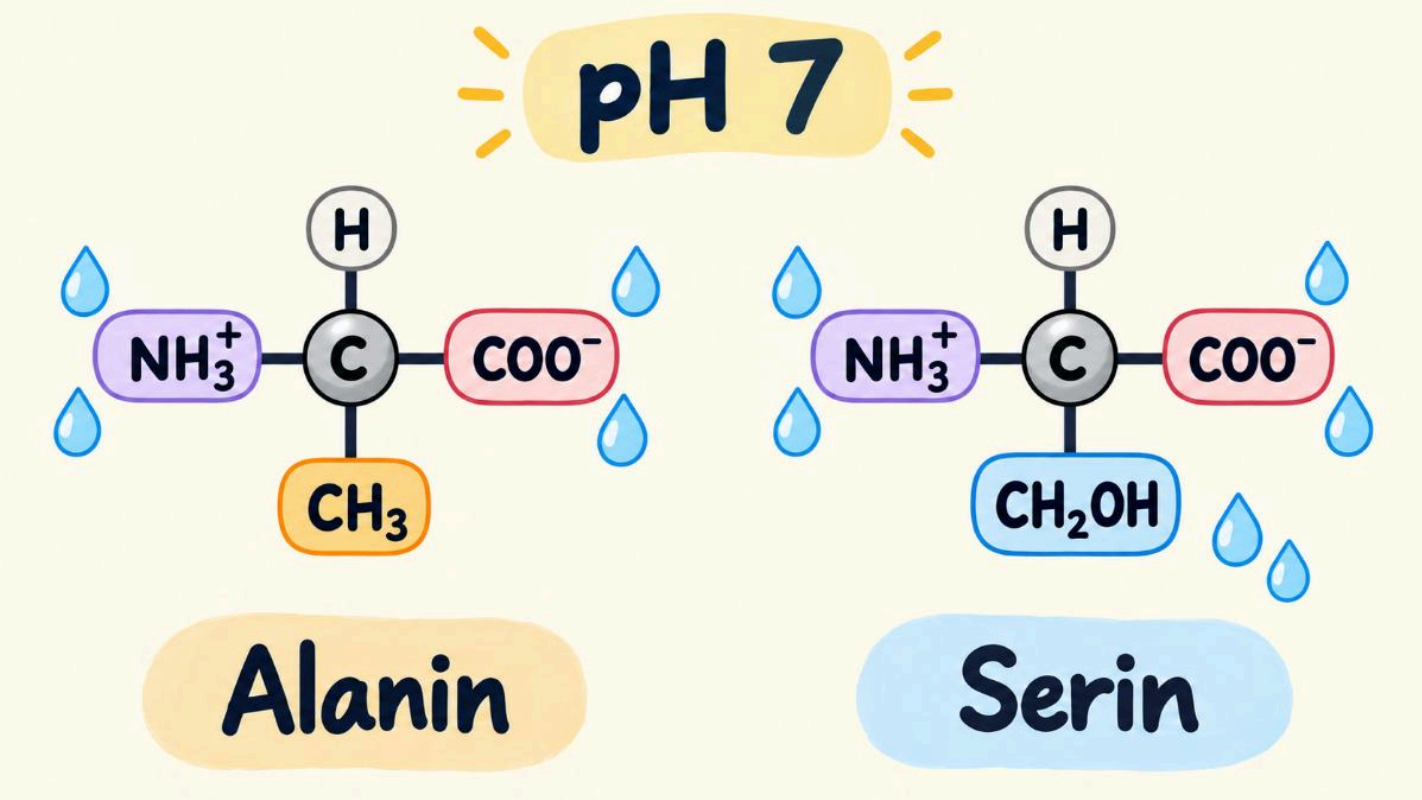
Ziel-Fingerprint `sha256:523bfceb0615d93dcfe56ad3082487de237575bb9578f7058fef926a85a415cf`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren

Lernziel-ID b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aminocarbonsäuren anhand der Funktionalität ihrer Seitenketten gruppieren und beobachtbare Eigenschaften aus den unterschiedlichen Resten erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrophoreseergebnisse von Aminocarbonsäuren auswerten S. 10
d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest
sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966

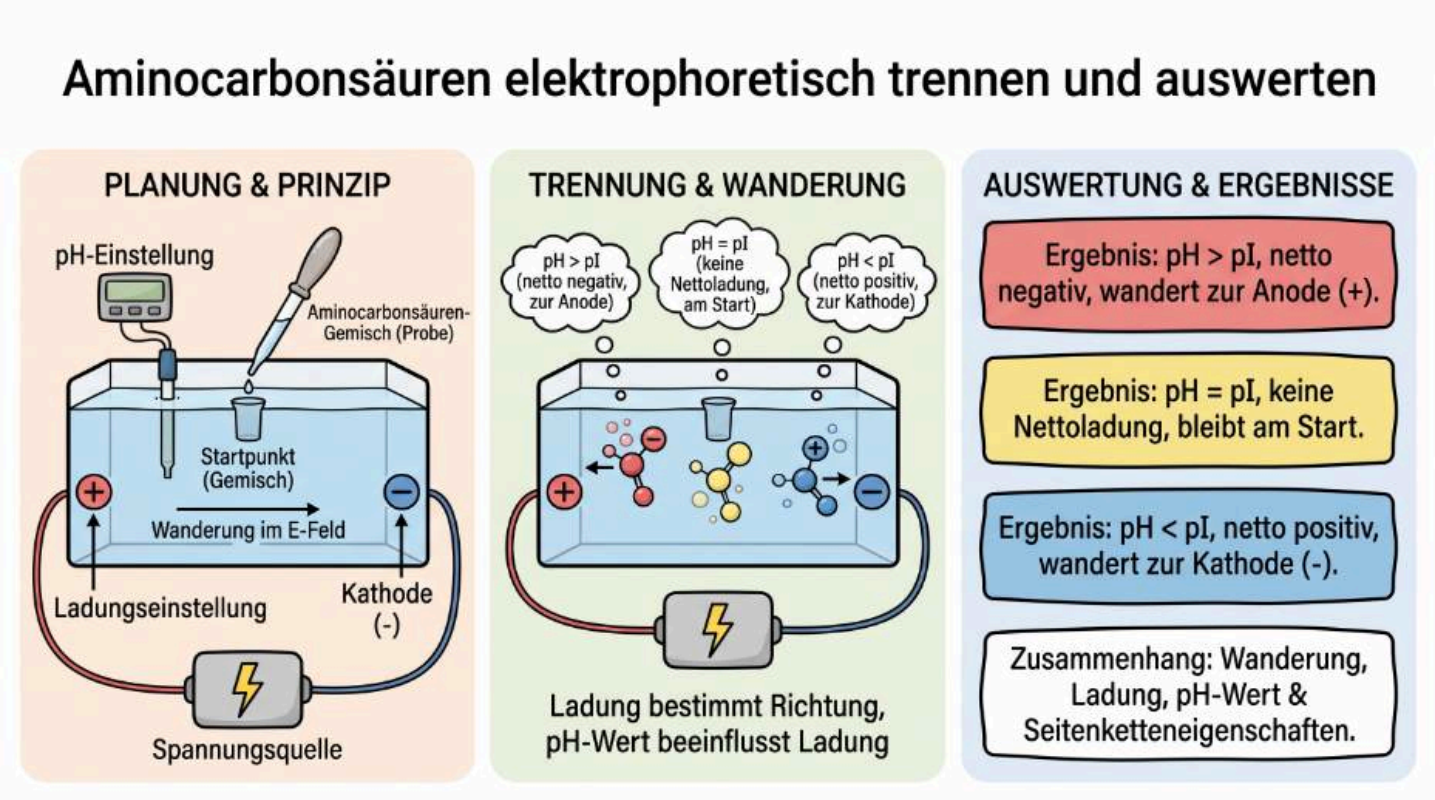
Ziel-Fingerprint
sha256:d20eff71943cb24db354393c4bfee0af12c4128a1e482099132000822d09b788

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrophoreseergebnisse von Aminocarbonsäuren auswerten

Lernziel-ID d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Versuchsergebnisse elektrophoretischer Trennungen von Aminocarbonsäuren anhand von Ladungszustand, pH-Wert und Seitenketteneigenschaften auswerten und die Aussagekraft übereinstimmender Wanderungen begrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren S. 9
b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrophorese planen und im Farbstoffmodell durchführen S. 11
37374918-78c9-577f-9827-695d111ab22d

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren 62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2

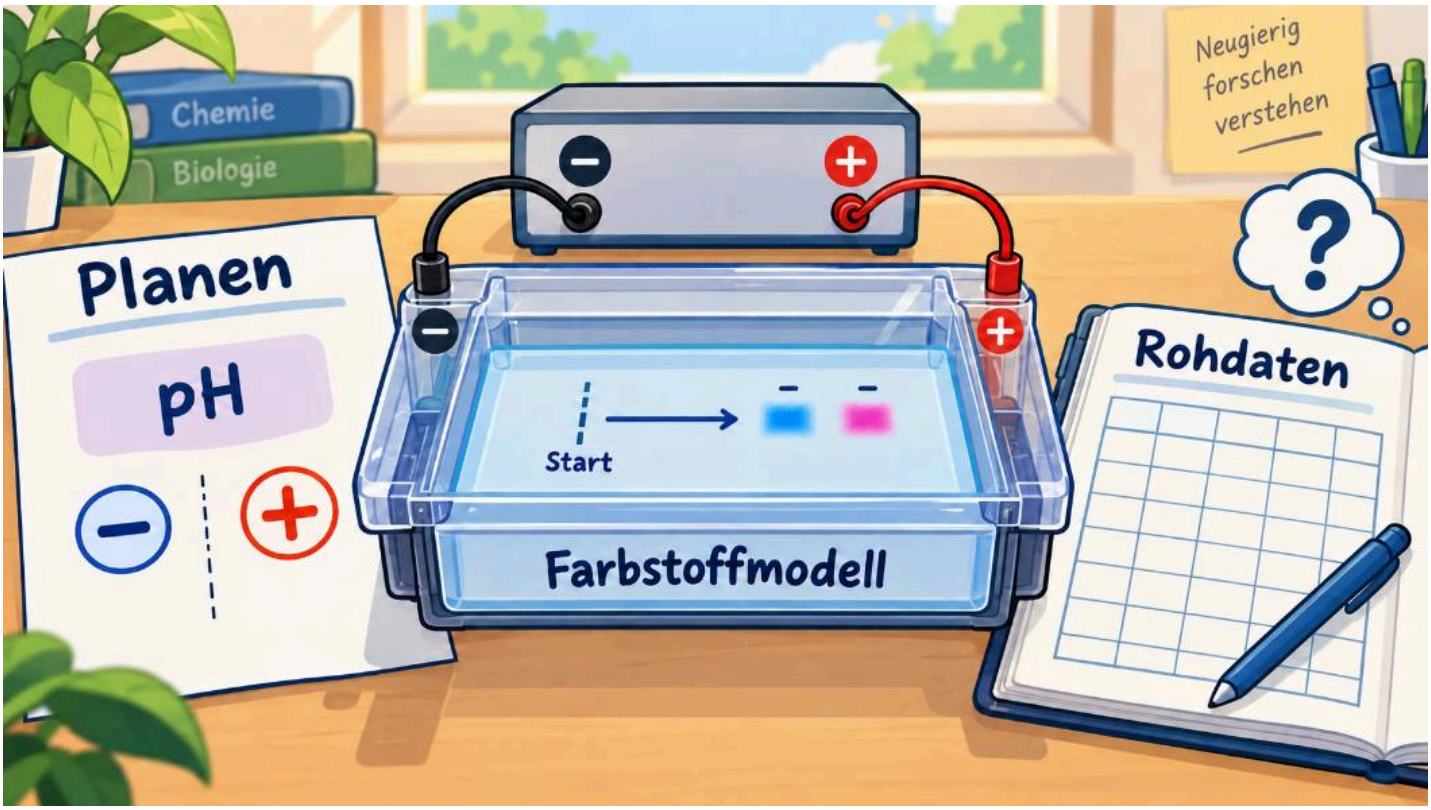
Buch-Digest sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966
Ziel-Fingerprint sha256:a5157155e7c9ecd0bed420170c94127471f83e33f02954cc551298ea7339cc93

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrophorese planen und im Farbstoffmodell durchführen

Lernziel-ID `37374918-78c9-577f-9827-695d111ab22d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine elektrophoretische Trennung von Aminocarbonsäuren anhand von Ladungszustand, Puffer-pH und Polung planen und das Trennprinzip in einem selbst geplanten Farbstoff-Modellexperiment unter freigegebenen gerätespezifischen Bedingungen praktisch untersuchen, indem sie Referenz- und Vergleichsbedingungen festlegt, eigene Rohdaten dokumentiert und die Aussagekraft sowie die Übertragungsgrenzen des Modells begründet.

Direkte Vorbedingungen

Elektrophoreseergebnisse von Aminocarbonsäuren auswerten S. 10
`d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Elektrophorese im sicheren Farbstoffmodell `6ca09c6b-9546-587c-a632-1aa3085bffb1`

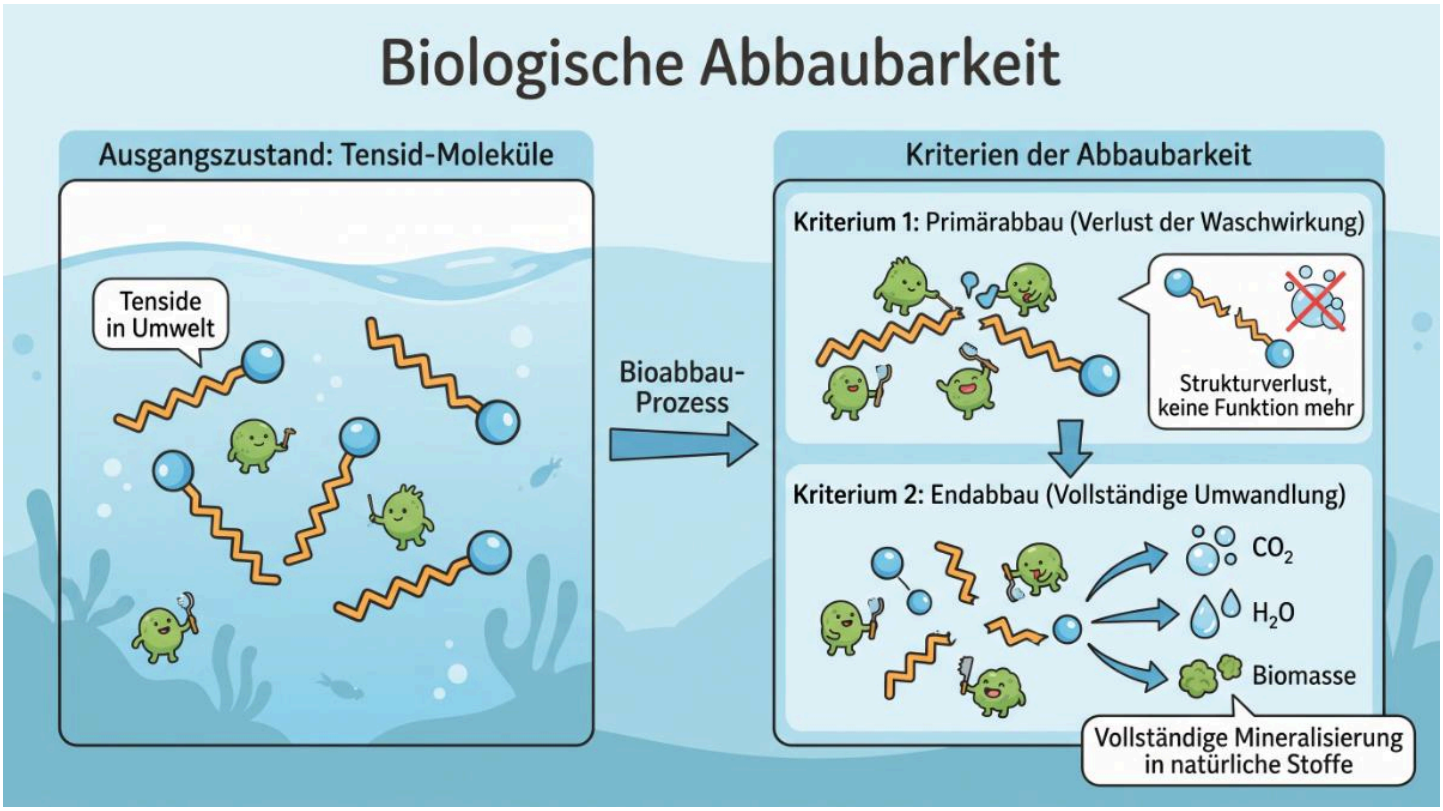
Buch-Digest
`sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

Ziel-Fingerprint
`sha256:95e054ccd7a3ed451413eeca5a8f30133550d65273ffe2872f22598d8eb6e0ab`

Biologische Abbaubarkeit

Lernziel-ID `e9ea1606-5018-5a36-9ac2-8359747a65d4`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kriterien der Tensid-Bioabbaubarkeit erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Waschvorgänge beeinflussen `1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

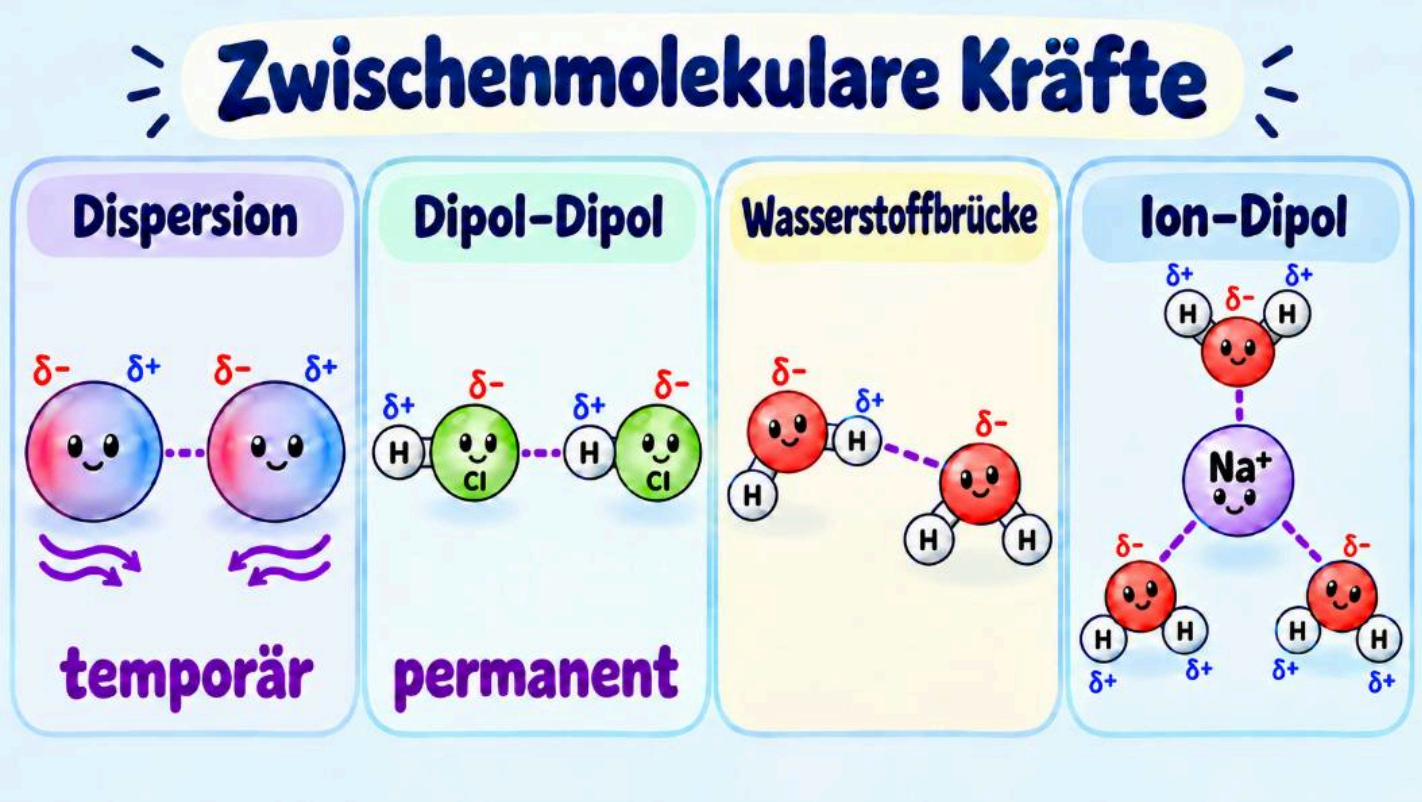
Ziel-Fingerprint
`sha256:97927c97eb56f951b3cbe4a4279fbc6c20c053362882d38507be654ac55d255a`

Feedback zu diesem Lernziel

Intermolekulare Kräfte vergleichen

Lernziel-ID `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dipolkräfte, Wasserstoffbrücken, Ionen-Dipol-Wechselwirkungen und Van-der-Waals-Kräfte an Beispielen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten** S. 14
- **Dünnschichtchromatographie erklären und Rf-Daten deuten** S. 19
- **Polare Eigenschaften erklären** S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Einfache Bindungswinkel mit dem EPA-Modell erklären `9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20`
- Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Namen zwischenmolekularer Wechselwirkungen abrufen `46ce8cc4-b639-5abd-9ef4-743e21888ab5`
- Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`
- Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`
- Reaktionsenthalpien aus Bindungsverhältnissen begründen `3e433dae-99f9-5a95-ad63-d5fa0b5f6836`
- Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`
- Micellenbildung deuten `6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17`
- Eigenschaften von Wasser strukturbezogen erklären `7a36f2a2-a97e-5a0b-a6e1-a80f72137640`
- Textilfarbstoffe über Farbstoff-Faser-Wechselwirkungen beurteilen `b208b1a5-c609-53a1-8add-979417a93b7d`
- Lösen von Salzen energetisch erklären `5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8`

Buch-Digest `sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

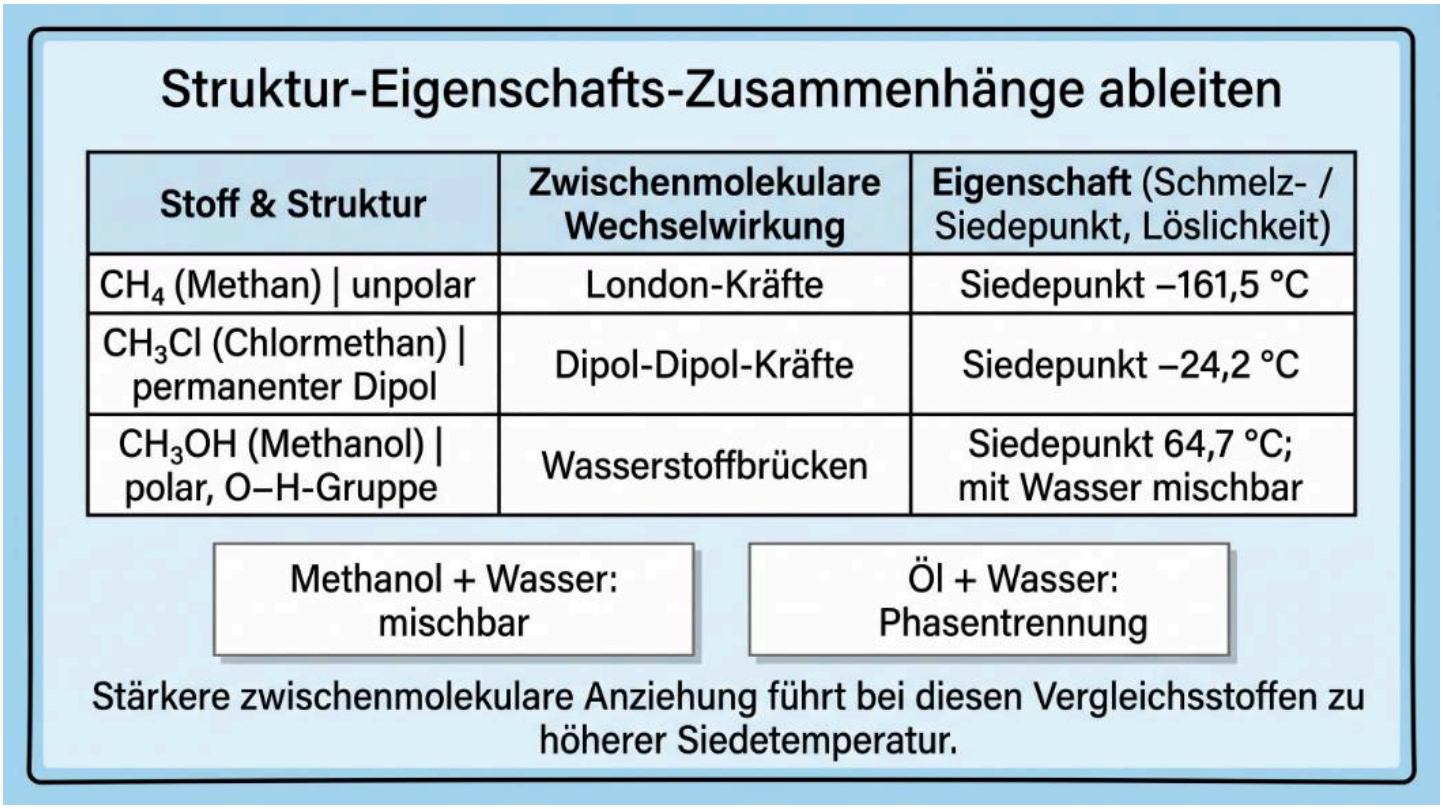
Ziel-Fingerprint `sha256:c003e62b67392d3ca61edceaafd2c834b8912cb0b4115568fafe484b7b0d5b4d`

Feedback zu diesem Lernziel

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten

Lernziel-ID `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schmelz- und Siedetemperaturen, Löslichkeiten sowie die Auswahl geeigneter Lösemittel für molekulare Stoffe mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und vorhersagen.

Direkte Vorbedingungen

- **Intermolekulare Kräfte vergleichen** S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen** S. 15
- **Grundlagen Spektroskopie** S. 16
- **Alkanole benennen** S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`
- Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`
- Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`
- Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045`
- Nanostrukturierte Silberwerkstoffe einordnen `afa7dae7-9378-5687-aa8d-69a04afaa0d8`
- Stereozentren erkennen `b92bfa45-b500-5647-8fd2-a14b708aaf59`
- Anwendungsorientierte Farbstoffforschung im zeitlichen Wandel erklären `d815960a-21ab-5a42-8b23-ecd20d03db19`
- Molekülorbital-Modelle anwenden `f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7`

Buch-Digest `sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

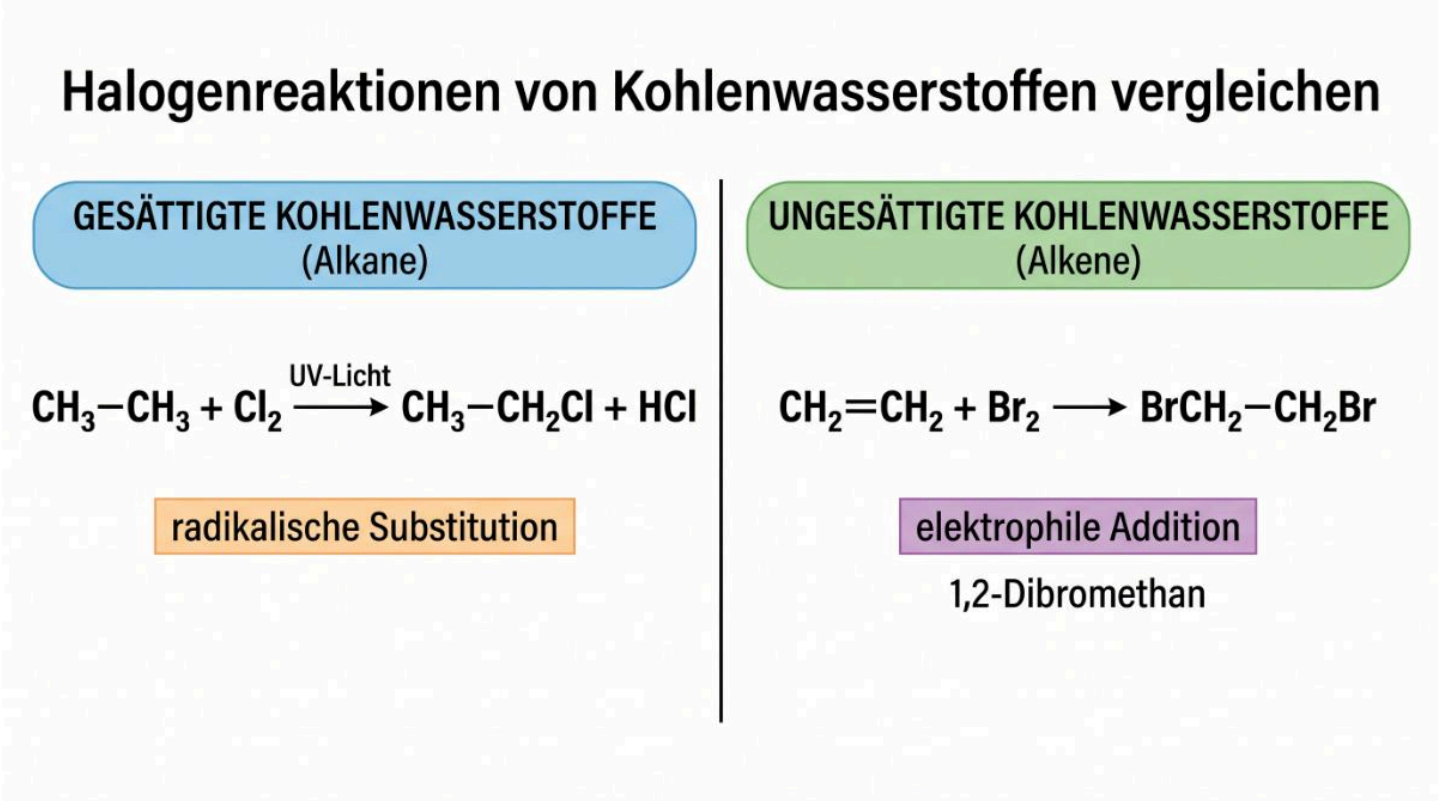
Ziel-Fingerprint `sha256:b5a9ae9a7990243a2edea745deea87bdeafa6c961abb1c94664d872f576c1097`

Feedback zu diesem Lernziel

Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen

Lernziel-ID `17acbdec-5274-510f-8588-0eac164ebbe5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Reaktionen gesättigter und ungesättigter Kohlenwasserstoff-Moleküle mit Halogen-Molekülen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten S. 14
`5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

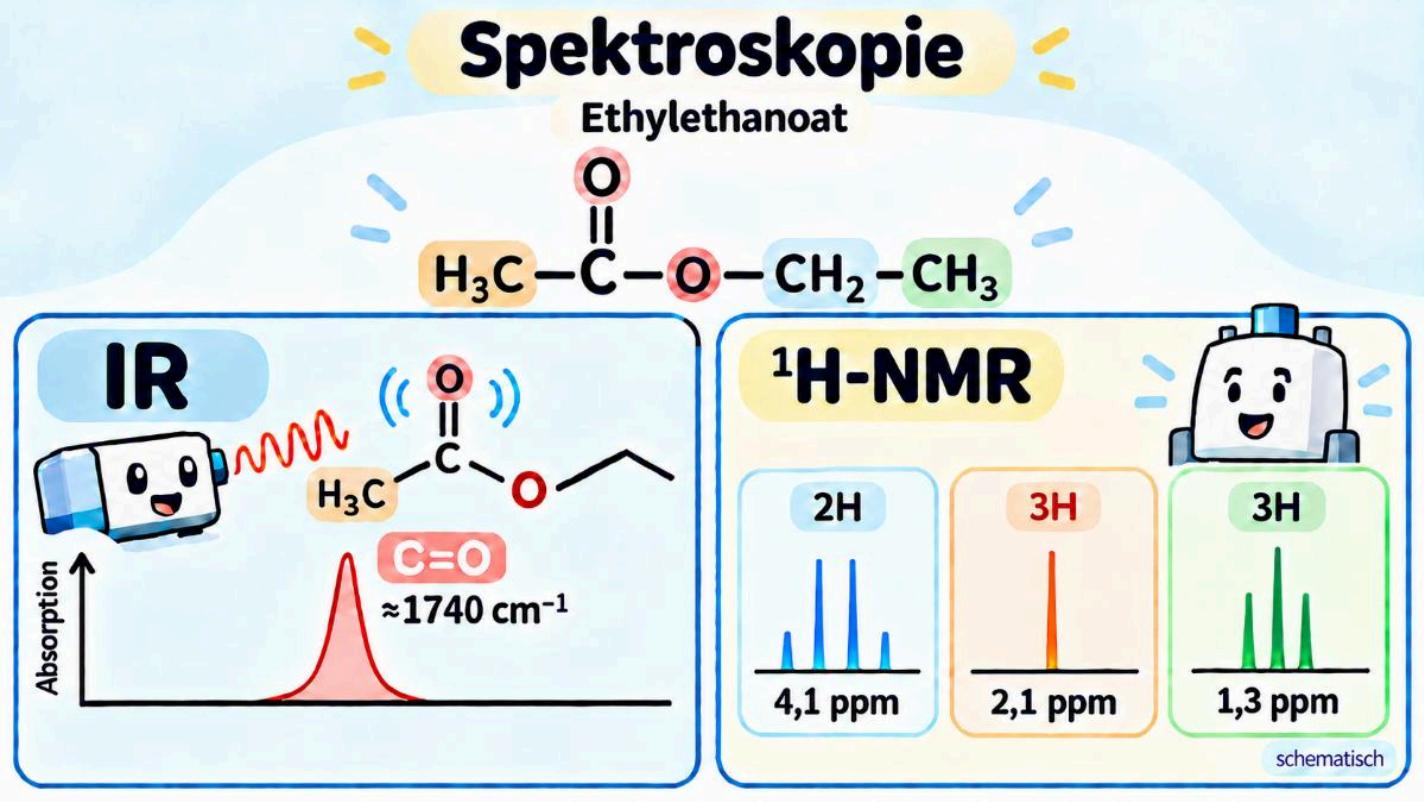
Ziel-Fingerprint
`sha256:8de1c39753b2b902f15e5e13506b5a1dac45cbc2ab140abed849d9de31766cbf`

Feedback zu diesem Lernziel

Grundlagen Spektroskopie

Lernziel-ID `466bd2e9-39a5-5221-b620-945934adce00`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann IR- und 1H-NMR-Grundsignale einfachen organischen Strukturen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten S. 14
`5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Grundlagen Spektroskopie `532c57fe-18bf-53a7-bba1-1f0672a57a89`

IR und Protonen-NMR: Darstellungszweck abrufen `8b28172c-9ba3-58c8-9a94-4f94ab580b0d`

Buch-Digest
`sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

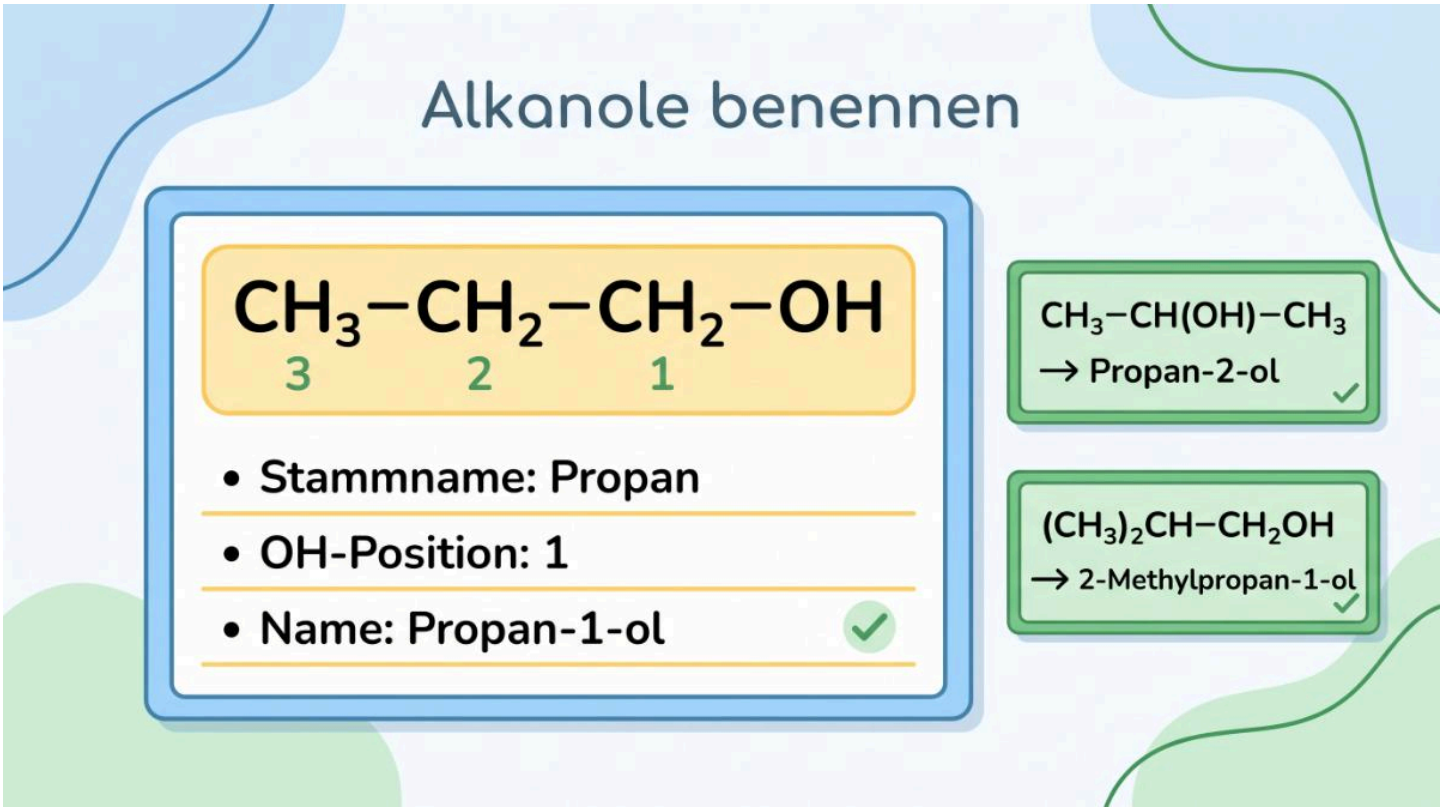
Ziel-Fingerprint
`sha256:7bc8dba493281315065572d8a4a611b110b67066fac4be85f556737da684c318`

Feedback zu diesem Lernziel

Alkanole benennen

Lernziel-ID `536b48b2-7822-5b7e-9059-ad43400da7e0`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkanole anhand ihrer Struktur nach fachlichen Nomenklaturregeln benennen.

Direkte Vorbedingungen

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten S. 14
`5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen S. 18
`345fdca9-038f-51e2-9bea-b6ac416a734a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

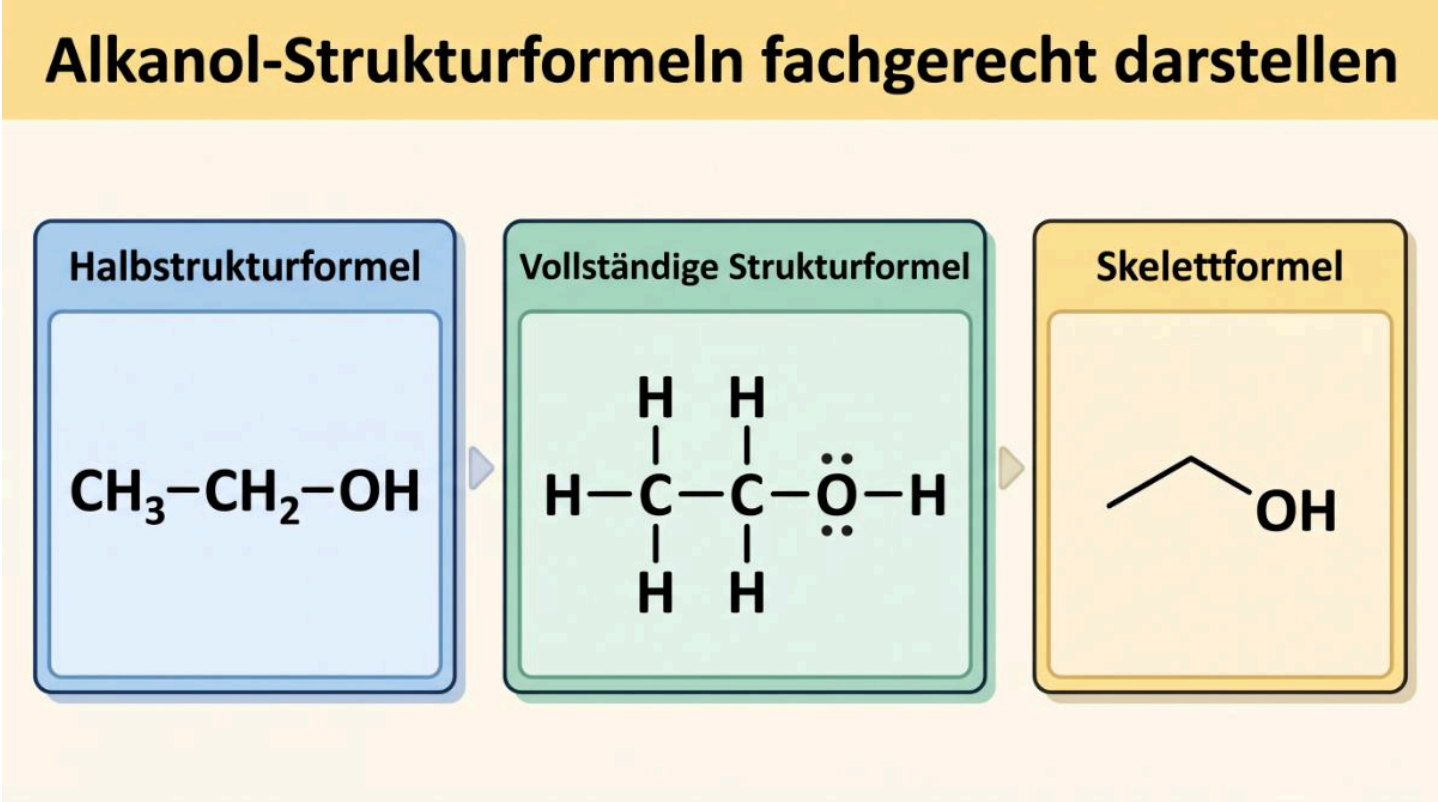
Ziel-Fingerprint `sha256:95f6d90461a652619bbf0feb2e740c4a906051e61795154c34c83b5b8014d5ee`

Feedback zu diesem Lernziel

Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen

Lernziel-ID `345fdca9-038f-51e2-9bea-b6ac416a734a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkanole in Strukturformeln und strukturformelgerechten Darstellungsformen fachgerecht darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Alkanole benennen `536b48b2-7822-5b7e-9059-ad43400da7e0` S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Konstitutionsisomere von Alkanolen diskutieren `e9b61d96-a271-5e69-b872-8c463f822be1`

Buch-Digest `sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

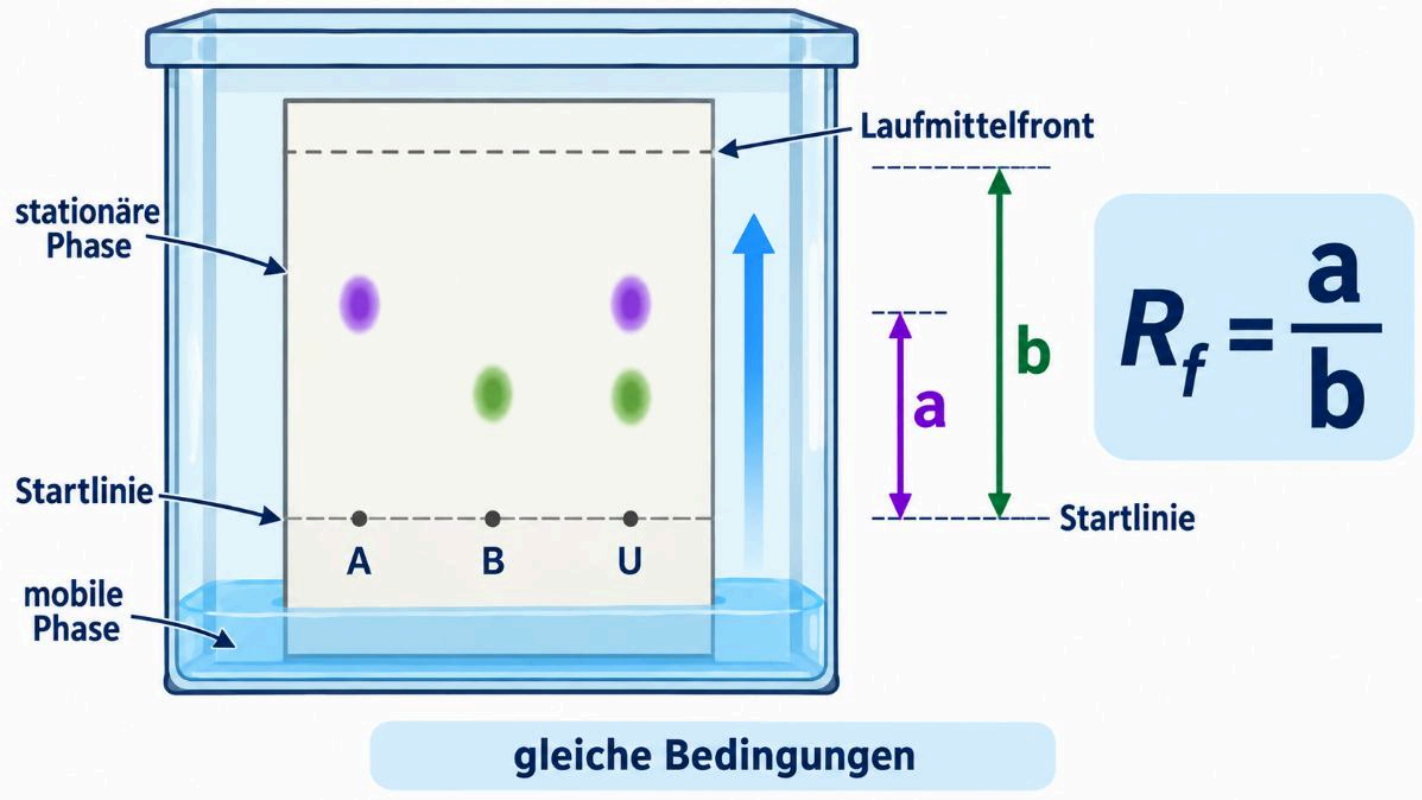
Ziel-Fingerprint `sha256:4865b154d0c9034f765b82c4546d80f6a91550489ad690bf592e5c3a90d0f859`

Feedback zu diesem Lernziel

Dünnschichtchromatographie erklären und Rf-Daten deuten

Lernziel-ID `5fdc4fb2-a23b-5949-8d6b-ad43009120dd`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Trennprinzip einer planaren Dünnschichtchromatographie mit den unterschiedlichen Wechselwirkungen der Stoffe mit stationärer und mobiler Phase erklären, Rf-Werte aus bereitgestellten Laufstrecken ermitteln und Stoffvergleiche unter gleichen Bedingungen sowie deren Grenzen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e` S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Dünnschichtchromatographie erklären und Rf-Daten deuten `8cab60cd-619a-5c20-8550-21a7a750aa1a`

Buch-Digest `sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

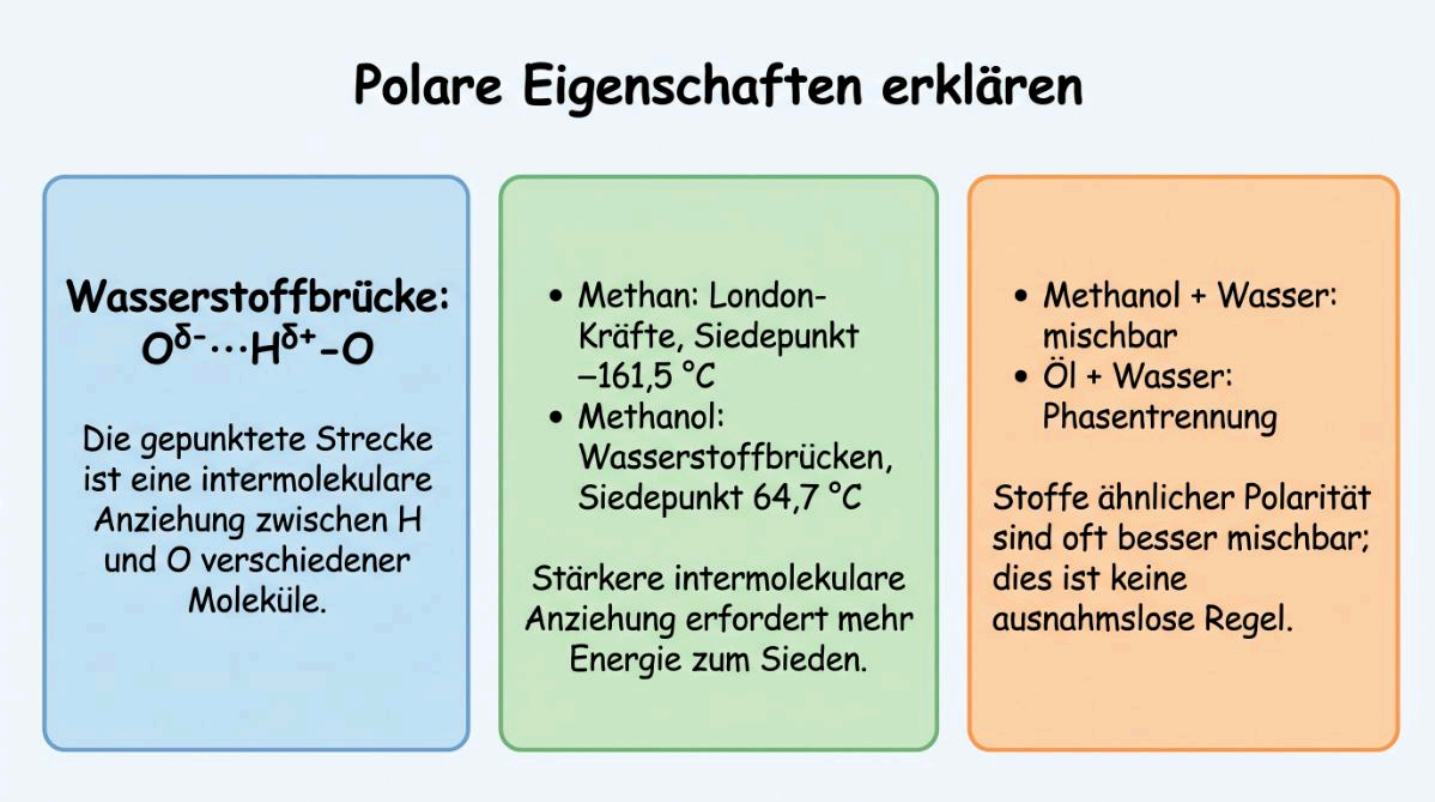
Ziel-Fingerprint `sha256:8450fcb70398fb15dc3e44f22d7cf45be1e49f6615f950229985c8441f29d593`

Feedback zu diesem Lernziel

Polare Eigenschaften erklären

Lernziel-ID `91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrücken zur Deutung von Löslichkeit und Siedetemperatur heranziehen.

Direkte Vorbedingungen

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e` S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Carbonylreaktivität bewerten `6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba`

Buch-Digest `sha256:7359737ca37b52a8efe04b124f2f24bc1c62244e40dc2ca55ed40e397c552966`

Ziel-Fingerprint `sha256:a13ea12c7c844f97972eca0447b82a6c7a63503e1afd8fc262ea6d1fcc6c2280`

Feedback zu diesem Lernziel